INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS DE SISTEMA DE CERTÁMENES FUTBOLÍSTICOS

Docente: Domingo Perez
Alumno: Gerardo Sobrera

Índice

Índice 2
Introducción 2
Modelado conceptual de clases 2
Especificaciones del diagrama: 2
Restricciones del modelo 3
Diagrama UML – Sistema de certámenes futbolísticos 3
Explicación del modelo 4
Clase EQUIPO 4
Clase JUGADOR 4
Relación “Integra” 4
Relación “Capitanía” 4
Restricción del modelo 4
Conclusiones 4

Introducción

La etapa de **ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS** consiste en la investigación del dominio del problema para identificar los objetos y conceptos clave antes de comenzar con el diseño técnico. Esta fase sirve para comprender "qué" debe hacer el sistema sin preocuparse aún por el "cómo".

Dentro de esta etapa, el **DIAGRAMA DE CLASES CONCEPTUAL DE UML** es fundamental porque permite representar de forma gráfica y estandarizada las entidades del mundo real, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas, facilitando la comunicación entre analistas y clientes.

Modelado conceptual de clases

A continuación se presenta la representación visual de las entidades **EQUIPO** y **JUGADOR** con sus especificaciones de negocio.

Especificaciones del diagrama:

Clase EQUIPO: Contiene el atributo nombre.

Clase JUGADOR: Contiene los atributos cédula y apellido.

Relación de Integración: Cada jugador integra un solo equipo (1), y cada equipo debe estar integrado por al menos 11 o más jugadores (11..*).

Relación de Capitanía: Cada jugador puede ser capitán de 0 o 1 equipo (0..1), mientras que cada equipo es capitaneado por exactamente un (1) jugador.

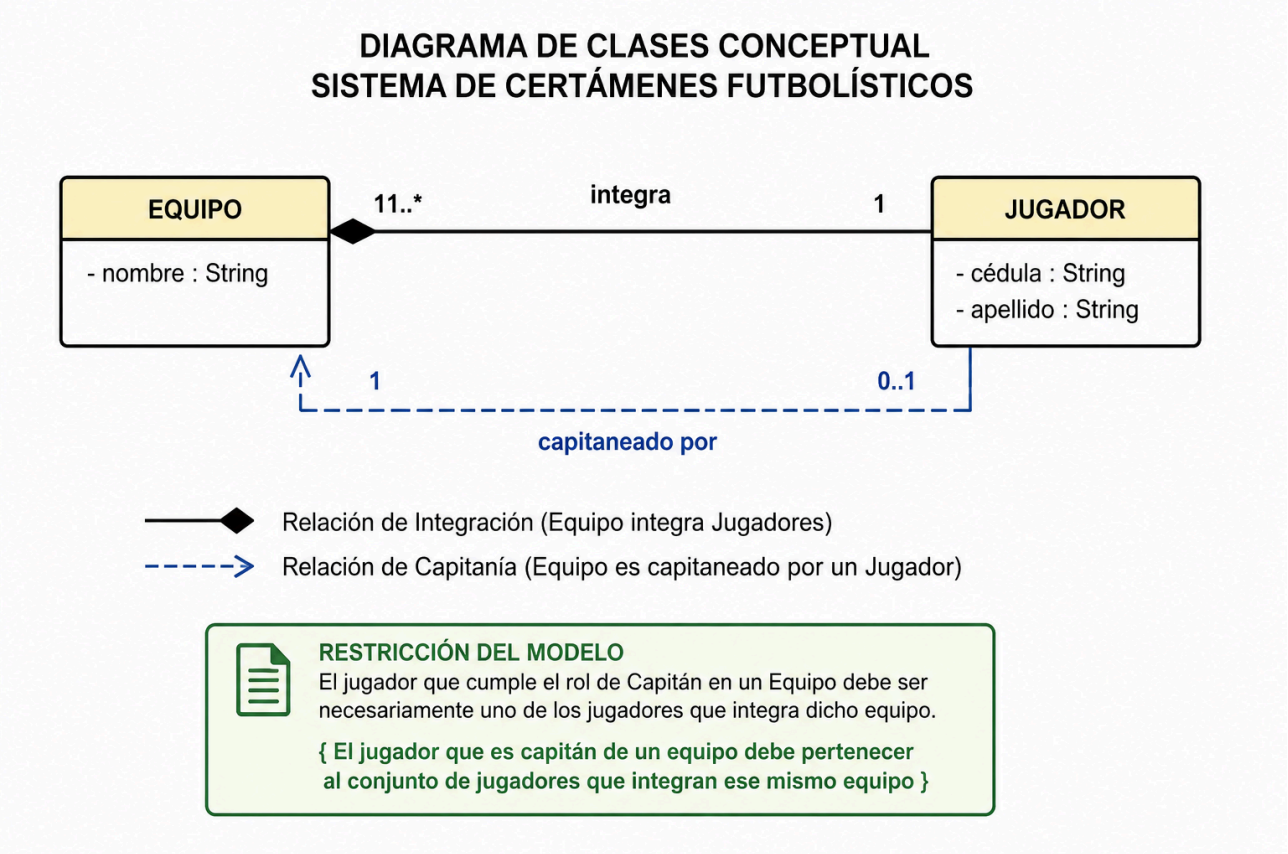
Restricciones del modelo

¿Hay alguna restricción necesaria? Sí, es fundamental incorporar una restricción lógica al diagrama.

> **Descripción**: Se debe especificar que el **Jugador** que cumple el rol de **Capitán** en un **Equipo** debe ser necesariamente uno de los jugadores que **Integra** dicho equipo. Sin esta restricción, el modelo permitiría que un equipo fuera capitaneado por un jugador que pertenece a un equipo rival.

Diagrama UML – Sistema de certámenes futbolísticos

A continuación se presenta el diagrama de clases conceptual solicitado para el análisis del sistema de certámenes futbolísticos.



Explicación del modelo

Clase EQUIPO

Representa a cada equipo participante del certamen.

Atributo:

nombre

Clase JUGADOR

Representa a los futbolistas registrados en el sistema.

Atributos:

cédula

apellido

Relación "Integra"

Un jugador integra un único equipo.

Un equipo debe tener al menos 11 jugadores.

Multiplicidades:

Equipo → Jugador = 11..*

Jugador → Equipo = 1

Relación "Capitanía"

Cada equipo tiene exactamente un capitán.

Un jugador puede ser capitán de cero o un equipo.

Multiplicidades:

Equipo → Jugador = 1

Jugador → Equipo = 0..1

Restricción del modelo

El jugador que actúa como capitán debe pertenecer al mismo equipo que capitanea.

Esto asegura la integridad de las reglas del negocio y evita inconsistencias en el sistema.

Conclusiones

El análisis realizado permite establecer una base sólida para el desarrollo del sistema de certámenes. Las multiplicidades definidas aseguran que se respeten

las reglas básicas del fútbol (como el mínimo de 11 jugadores). La identificación de la restricción de capitanía demuestra que el modelo no solo contempla la estructura de datos, sino también la integridad de las reglas del negocio.